

理论物理考研作战大练兵

2026-09-08 Match (Week 2 Day 2) · Standard Push

Target: UCAS / HIAS Theoretical Physics (070201) | 16-Week Season

Standards: Double-Blind Handwritten | 80 min | Strict Marking & Immediate Debrief

今日大赛核心攻坚航标

- 604 高等数学**: 多元函数微分学 (二元 Taylor 公式、Hessian 矩阵 $AC - B^2$ 极值与鞍点充分条件判定; 空间非线性约束 Lagrange 乘数法椭球最大内接长方体体积; 曲面切平面、法线与梯度方向导数)。
- 811 量子力学**: 一维势场与氢原子启航 (对称无限深方势阱 $[-a, a]$ 宇称与动量期望值 $\langle p \rangle = 0$; 对称有限深方势阱画圆法与束缚态数目判定; 氢原子中心力场两体约化、测不准原理支撑、最概然半径 $r = a_0$ 与基态几率积分)。
- 考研战略导引**: 从一维势阱自然跨越至三维中心力场, 数学与物理完美共鸣, 全面检验白天的核心刀法!

Date 2026-09-08 | Week 2 (Day 2)

Modules **604**: Multivariable Extremum + Lagrange | **811**: Parity Well + Hydrogen

Error Protocol 5-Factor: Knowledge | Modelling | Logic | Calculation | Time

Standards Target: 100/100 Full Marks | Time Budget: 80 min

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-08 | Week 2 (Day 2) | Phase: Multivariable Extremum & Hydrogen Power Test

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 604 高数攻坚 (3 题): **M1** 二元函数无条件极值与 Hessian 鞍点判定; **M2** 椭球面内接长方体最大体积 Lagrange 乘数法; **M3** 二次曲面切平面与梯度方向导数。
- 811 量力攻坚 (2 题): **Q1** 一维对称方势阱 (无限深方势阱/动量期望值 + 有限深方势阱/束缚态数目); **Q2** 氢原子中心力场 (有效势能/测不准原理 + 最概然半径 $r = a_0$ + 玻尔球内几率)。
- 考试规则: 闭卷、独立手推、严禁查阅笔记; 先在下方草稿区完成 5 分钟白纸公式破冰。

Warm-Up Retrieval Checklist (5 min): without notes, write on scratch paper:

□ Hessian discriminant: $\Delta = AC - B^2 = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ ($\Delta > 0, A > 0 \implies \text{min}, \Delta < 0 \implies \text{saddle}$) □ Symmetric well energy: $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$ □ Radial probability density: $P(r) = 4\pi r^2 |\psi|^2 = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5 分钟闭卷盲写: 默写二元极值判别式 $\Delta = AC - B^2$ 、对称势阱波函数奇偶交替式、氢原子径向几率 $P(r)$ 表达式。

§2 Core Problem Set (604 Math Trio + 811 QM Double)

Timed: 80 min

M1 | 604: Multivariable Extremum & Hessian Discriminant

Suggested: 15 min

求二元函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 - 3x^2 + 3y^2$ 的所有驻点、极值, 并指出其中的鞍点。

1. 求一阶偏导数 f_x, f_y , 解方程组确定所有驻点;
2. 求二阶偏导数 $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$, 写出 Hessian 判别式 $\Delta = AC - B^2$;
3. 判定各驻点的极值性质, 并求出极大值与极小值。

M2 | 604: Lagrange Multipliers for Ellipsoid Inscribed Volume

Suggested: 15 min

在第一卦限 ($x > 0, y > 0, z > 0$) 内, 求函数 $u = xyz$ 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 约束下的最大值 (即椭球面内接长方体的最大体积)。

1. 构造 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda)$, 列出一阶偏导方程组;
2. 利用乘变量法消去乘子 λ , 导出 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$;
3. 求出最大值点坐标及最大体积 $u_{\max}$ 。

M3 | 604: Tangent Plane & Directional Derivative in Gradient Direction

Suggested: 15 min

设空间闭曲面 S 的方程为 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 。

1. 求曲面 S 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的切平面方程与法线方程;
2. 设空间标量场 $u(x, y, z) = x^2yz$, 求点 $P(1, 1, 1)$ 处的梯度 $\nabla u(P)$;
3. 求标量场 u 在点 P 处沿曲面 S 外法线单位向量 $\mathbf{n}^0$ 方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}^0}$ 。

Q1 | 811: 1D Symmetric Wells: Infinite Parity & Finite Circle Method

Suggested: 20 min

考虑一维对称方势阱, 其宽度为 $2a$ (区间为 $[-a, a]$), 势阱关于原点对称 $V(-x) = V(x)$ 。

1. 若势阱为无限深 (壁高 $V_0 = \infty$), 写出基态 ($n = 1$) 与第一激发态 ($n = 2$) 的归一化波函数与能级; 严格证明动量期望值 $\langle p \rangle = 0$;
2. 若势阱为有限深 (深 V_0), 引入无量纲参数 $\xi = ka, \eta = \kappa a$, 写出毕达哥拉斯圆方程 $\xi^2 + \eta^2 = R^2$ 。简述为什么无论 V_0 多小必定至少存在 1 个偶宇称束缚态;
3. 若实验测得该有限深方势阱中恰好存在 3 个束缚态, 求势阱深度 V_0 满足的不等式范围。

Q2 | 811: Hydrogen Radial Physics: Stability, Peak Radius & Probability

Suggested: 15 min

氢原子由电子 (质量 m) 和质子 (质量 M) 组成, 相互作用势为库仑引力 $V(r) = -e^2/r$ 。

1. 写出相对运动的约化质量 μ 与径向有效势能 $V_{\text{eff}}(r)$; 简述在 $l = 0$ 时为什么海森堡测不准原理能阻止原子坍缩;
2. 已知氢原子基态球对称波函数为 $\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$ (a_0 为玻尔半径)。求径向几率密度函数 $P(r)$, 并求最概然半径 r_p ;
3. 定积分计算电子出现在玻尔半径球体内部 ($0 \leq r \leq a_0$) 的总几率 W 。

§3 Model Solutions & Commentary

I M1 · Multivariable Extremum & Hessian Discriminant

- (1) $\begin{cases} f_x = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \implies x = 0 \text{ 或 } 2 \\ f_y = -3y^2 + 6y = -3y(y-2) = 0 \implies y = 0 \text{ 或 } 2 \end{cases}$ 。驻点为 $(0,0), (0,2), (2,0), (2,2)$ 。
- (2) $A = f_{xx} = 6x - 6, B = f_{xy} = 0, C = f_{yy} = -6y + 6 \implies \Delta = AC - B^2 = -36(x-1)(y-1)$ 。
- (3) (a) $(0,0): A = -6, C = 6 \implies \Delta = -36 < 0$, 为鞍点; (b) $(2,2): A = 6, C = -6 \implies \Delta = -36 < 0$, 为鞍点;
- (c) $(2,0): A = 6, C = 6 \implies \Delta = 36 > 0$ 且 $A > 0$, 为极小值点, 极小值 $f(2,0) = -4$;
- (d) $(0,2): A = -6, C = -6 \implies \Delta = 36 > 0$ 且 $A < 0$, 为极大值点, 极大值 $f(0,2) = 4$ 。

I M2 · Lagrange Multipliers for Ellipsoid Inscribed Volume

- (1) 设 $L = xyz - \lambda(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1)$ 。求偏导令为零: $yz = \frac{2\lambda x}{a^2}, xz = \frac{2\lambda y}{b^2}, xy = \frac{2\lambda z}{c^2}$ 。
- (2) 分别同乘 x, y, z 得 $xyz = \frac{2\lambda x^2}{a^2} = \frac{2\lambda y^2}{b^2} = \frac{2\lambda z^2}{c^2}$ 。因 $xyz > 0 \implies \lambda \neq 0$, 故 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 。
- 代入约束条件得 $3\frac{x^2}{a^2} = 1 \implies \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3} \implies x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 。
- (3) 最大值为 $u_{\max} = xyz = \frac{abc}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$ 。

I M3 · Tangent Plane & Directional Derivative

- (1) 设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6$ 。 $\nabla F = (2x, 4y, 6z)$ 。在 $P(1, 1, 1)$ 处法向量 $\mathbf{n} = (2, 4, 6) \parallel (1, 2, 3)$ 。
- 切平面方程: $1(x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0 \implies x + 2y + 3z - 6 = 0$ 。法线方程: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ 。
- (2) 标量场 $u = x^2yz$ 。 $\nabla u = (2xyz, x^2z, x^2y)$ 。在点 $P(1, 1, 1)$ 处梯度 $\nabla u(P) = (2, 1, 1)$ 。
- (3) 单位外法向量 $\mathbf{n}^0 = \frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)$ 。
- 方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}^0} = \nabla u(P) \cdot \mathbf{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{14}}[2(1) + 1(2) + 1(3)] = \frac{7}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$ 。

I Q1 · 1D Symmetric Wells: Infinite Parity & Finite Circle Method

- (1) 因 $V(-x) = V(x)$, $[H, \hat{P}] = 0$ 且一维束缚态无简并, 波函数具确定宇称。基态 (偶, 0 节点) $\psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos(\frac{\pi x}{2a}), E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$; 第一激发态 (奇, 1 节点) $\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin(\frac{\pi x}{a}), E_2 = \frac{4\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$ 。
- 动量期望值: $\langle p \rangle = -i\hbar \int_{-a}^a \psi_n \psi_n' dx = -\frac{i\hbar}{2} [\psi_n^2]_{-a}^a = 0$ (或被积函数为奇函数积分对称相消; 物理上定态驻波向左向右行波几率各 50%)。
- (2) 毕达哥拉斯圆 $\xi^2 + \eta^2 = (ka)^2 + (\kappa a)^2 = \frac{2mV_0 a^2}{\hbar^2} \equiv R^2$ 。偶宇称曲线 $\eta = \xi \tan \xi$ 从原点 $(0,0)$ 出发单调递增, 第一象限任意半径 $R > 0$ 的圆弧必定与之在 $(0, \pi/2)$ 内相交, 故浅阱必有偶基态。
- (3) 奇宇称曲线从 $\xi = \pi/2$ 穿出。每隔 $\pi/2$ 出生一个态。恰有 3 个束缚态 (偶 1, 奇 1, 偶 2) 要求半径满足 $\pi < R \leq \frac{3\pi}{2}$ 。代入 $R = \frac{\sqrt{2mV_0 a^2}}{\hbar}$ 得 $\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} < V_0 \leq \frac{9\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}$ 。

I Q2 · Hydrogen Radial Physics: Stability, Peak Radius & Probability

- (1) 约化质量 $\mu = \frac{mM}{m+M}$ 。有效势能 $V_{\text{eff}}(r) = -\frac{e^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$ 。 $l=0$ 时, 测不准原理 $\Delta x \Delta p \sim \hbar \implies E_k \sim \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \propto \frac{1}{r^2}$, 当 $r \rightarrow 0$ 时动能正发散速度远超库仑引力 $-\frac{1}{r}$, 量子动压阻止坍塌。
- (2) $P(r) = 4\pi r^2 |\psi_{100}|^2 = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0}$ 。求导 $\frac{dP}{dr} = \frac{8r}{a_0^3} e^{-2r/a_0} (1 - \frac{r}{a_0}) = 0 \implies r_p = a_0$ 。最概然半径恰等于玻尔半径。
- (3) $W = \int_0^{a_0} P(r) dr = \frac{4}{a_0^3} \int_0^{a_0} r^2 e^{-2r/a_0} dr$ 。令 $t = \frac{2r}{a_0}$, 则 $r = \frac{a_0}{2} t, dr = \frac{a_0}{2} dt$:
- $$W = \frac{4}{a_0^3} \int_0^2 \frac{a_0^3}{8} t^2 e^{-t} \frac{a_0}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^2 t^2 e^{-t} dt = \frac{1}{2} [-e^{-t}(t^2 + 2t + 2)]_0^2 = 1 - 5e^{-2} \approx 0.323 \text{ (约 } 32.3\%) \text{。}$$

§4 Daily Debrief & Reflection (Week 2 Day 2 Match)

Post-Match Scorecard (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time: _____ min M1: ☐ PASS M2: ☐ PASS M3: ☐ PASS Error type: ☐ Hessian Δ ☐ Lagrange multiplier ☐ Directional deriv ☐ Time
811 QM	Time: _____ min Q1: ☐ PASS Q2: ☐ PASS Error type: ☐ Parity well ☐ Circle range ☐ Most probable r ☐ Integration $\mathcal{W}$
Summary	Total Score: _____ / 100 Total Time: _____ min Spaced retrieval in 3 days: 9月11日盲写 Hessian 判别法与氢原子径向几率 $P(r)$ 极值

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3天后间隔重做提取的具体题号与断点):